

Aufgabe 1: Myonen

Lernziel: Zeitdilatation, Längenkontraktion

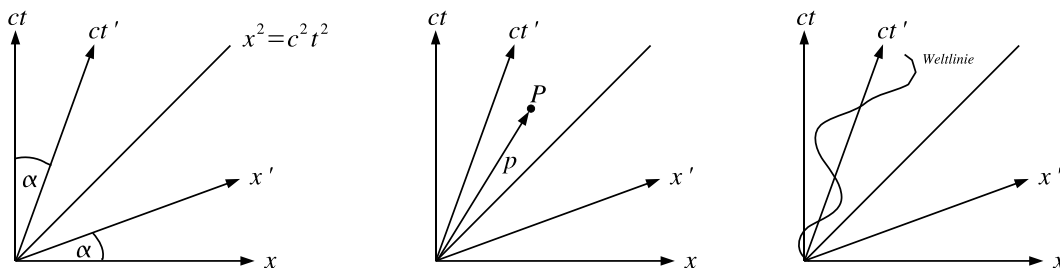
Die Lebensdauer eines Myons μ beträgt $\tau = 2.2 \mu\text{s}$ im Bezugssystem der Myonen. Nehmen wir an, ein auf einer gewissen Höhe h in der Stratosphäre erzeugter Myonschauer werde mit Geschwindigkeit $v = 0.99c$ in Richtung Erde abgestrahlt. Vernachlässigen Sie sekundäre Wechselwirkungen der Myonen in der Atmosphäre. Der Zerfall der Myonen ist exponentiell, d.h. die Anzahl Teilchen $n(t)$ zur Zeit t beträgt $n(t) = n_0 e^{-\alpha t}$, wobei α die Zerfallskonstante und n_0 die ursprüngliche Anzahl Myonen ist. Die Zerfallskonstante ist gerade der Kehrwert der Lebensdauer $\alpha = 1/\tau$.

- Man stellt fest, dass durchschnittlich 1% der Myonen des ursprünglichen Schauers die Erde erreicht. In welcher Höhe von der Erde aus gesehen sind sie erzeugt worden?
- Wie gross ist diese Distanz im Myonenbezugssystem?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit würde ein Myon des ursprünglichen Schauers die Erde erreichen, wenn es keine relativistische Zeitdilatation gäbe?

Aufgabe 2: Minkowski Diagramme

Lernziel: Vierervektoren, Lorentztransformationen, und Minkowski-Diagramme.

Viele Probleme der speziellen Relativitätstheorie, insbesondere solche, die auf eine Raumdimension beschränkt sind, lassen sich anschaulich in sogenannten *Minkowski Diagrammen* darstellen. Dabei wird ein Bezugssystem $\mathbf{K}$ (Achsen x und ct) und ein Bezugssystem $\mathbf{K}'$ (Achsen x' und ct'), welches sich mit der Geschwindigkeit $v > 0$ relativ zu $\mathbf{K}$ bewegt, beschrieben. Hierfür werden die Raum- und Zeitachsen um den Winkel $\alpha = \arctan \beta$ rotiert dargestellt, wobei $\beta = v/c$ (siehe linke Abbildung).



Sei Punkt P ein Ereignis in der Raumzeit. Ein Ereignis wird durch den Raumzeit-Vektor Δs , welcher der Abstandsvektor vom Ursprung ist, definiert (siehe mittlere Abbildung). Das Raumzeit-Intervall Δs ist definiert durch

$$(\Delta s)^2 = c^2 t^2 - x^2. \quad (1)$$

Als Weltlinie definieren wir den Weg in der Raumzeit, den ein bestimmtes Objekt zurücklegt (siehe rechte Abbildung).

- a) Zeigen Sie, dass der Winkel α zwischen den Achsen von $\mathbf{K}$ und $\mathbf{K}'$ die Bedingung $\alpha = \arctan \beta$ erfüllen muss, und zeigen Sie, dass $\alpha < \pi/4$ für alle $v < c$.
Hinweis: Drücken Sie x' und ct' als Funktion von x und ct aus.

- b) Zeigen Sie, dass das Raumzeit-Intervall Δs invariant unter Lorentzboosts ist, d.h. $(\Delta s')^2 = (\Delta s)^2$ (in der relativistischen Metrik), wobei

$$\Delta s' = \Lambda \Delta s = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}, \text{ mit } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}. \quad (2)$$

- c) Die Koordinaten des Ereignisses P im System $\mathbf{K}$ seien $P = (ct_0, x_0)$. Finden Sie die Koordinaten (ct'_0, x'_0) dieses Ereignisses im System $\mathbf{K}'$. (Beachten Sie, dass sie auch graphisch gefunden werden können.) Zeichnen Sie die Mengen M und M' aller Ereignisse ein, die im System $\mathbf{K}$ bzw. $\mathbf{K}'$ gleichzeitig mit P stattfinden, d.h. die Mengen der Ereignisse für die $ct = ct_0$ bzw. $ct' = ct'_0$ gilt.
- d) Welche funktionale Form $ct = f(x, \Delta s)$ haben alle Ereignisse Q , die in beiden Systemen dasselbe Raumzeit-Intervall $\sqrt{(\Delta s)^2}$ vom Ursprung haben? Zeichnen Sie die Menge dieser Ereignisse ein (eine qualitative Zeichnung genügt).

Aufgabe 3: Nicht-relativistische und relativistische Relativgeschwindigkeiten

Lernziel: Addition von Geschwindigkeiten

- a) Ein Überschallflugzeug bewegt sich entlang der x -Achse mit einer Geschwindigkeit von 1000 m/s (relativ zu Ihnen) von Ihnen weg. Ein zweites Flugzeug entfernt sich noch schneller von Ihnen entlang der x -Achse, wobei es sich mit einer Geschwindigkeit von 500 m/s im System des ersten Flugzeugs bewegt. Wie schnell fliegt das zweite Flugzeug von Ihnen aus gesehen? Rechnen Sie mit den relativistischen Formeln. Welche Terme sind vernachlässigbar in der nicht-relativistischen Näherung?
- b) Lösen Sie das gleiche Problem für den Fall, dass sich das erste Flugzeug (relativ zu Ihnen) mit $v = 0.8c$ und das zweite Flugzeug (im System des ersten Flugzeugs) sich mit $0.8c$ bewegt.

Aufgabe 4: Reise nach α -Centauri

Lernziel: Zeitdilatation, Inertialsysteme

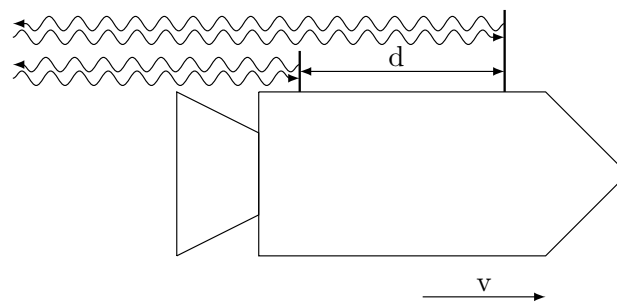
Am 21. Geburtstag startet einer von 2 Zwillingen mit seinem Raumschiff von der Erde und fliegt mit einer Geschwindigkeit von $v = \frac{4}{5}c$ nach α -Centauri. Dort angekommen fliegt er mit derselben Geschwindigkeit zurück zur Erde. Der Zwilling erreicht die Erde an seinem 27. Geburtstag. Die beiden haben vereinbart, an jedem ihrer Geburtstage (beginnend mit dem 22.) sich gegenseitig eine Grußbotschaft per Lichtsignal zu senden.

- a) Wie alt ist der Zwillingbruder auf der Erde wenn sein Bruder von der Reise zurückkehrt?
- b) Wie weit ist α -Centauri von der Erde entfernt (aus der Sicht des nicht verreisten Zwillings)?

- c) Wie viele Geburtstagssignale empfangen die beiden Zwillinge? Wie viele davon empfängt der verreiste Zwilling dabei auf der Hin- bzw. Rückreise? Zählen Sie dabei auch das letzte Signal bei der Rückankunft auf der Erde.
- d) Der reisende Zwilling wird gefragt: „Wie alt ist dein Bruder im Augenblick und wer ist jünger?“ Was ist die richtige Antwort kurz bevor und kurz nachdem der reisende Zwilling α -Centauri erreicht hat? Geben Sie eine kurze Begründung (ohne Rechnung).

Aufgabe 5: Messung einer Geschwindigkeit mit Hilfe von Radarsignalen

Lernziel: Längenkontraktion, Konstanz der Lichtgeschwindigkeit.



Eine Rakete entfernt sich mit konstanter Geschwindigkeit v von der Erde. Ein Radarsignal, das von einer Bodenstation auf der Erde emittiert wird, wird von zwei Spiegeln auf der Rakete zurückreflektiert. Ein Spiegel ist nahe der Rückseite der Rakete platziert, der andere nahe der Vorderseite. Der Abstand zwischen den zwei Spiegeln im Ruhesystem der Rakete ist d . Die Bodenstation empfängt die zwei zurückkehrenden Signale: Sie treffen in einem Zeitabstand Δt voneinander ein (gemessen im Ruhesystem der Erde). Bestimmen Sie die Geschwindigkeit v der Rakete als Funktion von Δt und d .

Physics II Serie 7

1) a) $\frac{n}{n_0} = 1\% = 0.01 = e^{-\frac{t}{T}}$ $T = \gamma T_0 = \frac{1}{\sqrt{1-0.99^2}} \cdot 2.2 \mu s = 15.6 \mu s$

$t = -T \ln(0.01) = T \ln(100) \approx 15.6 \mu s \cdot 4.605 = \underline{71.8 \mu s}$

$h = v \cdot t = 0.99c \cdot 71.8 \mu s \approx \underline{2.13E4 m}$

b) $h = h_{\gamma} = \frac{2.13E4}{2.09} = \underline{3E3 m}$

c) $T = T_0 = 2.2 \mu s$

$t = 71.8 \mu s$ (from a)

$P = e^{-\frac{t}{T_0}} = e^{-71.8/2.2} = e^{-32.6} = \underline{6.9E-15}$

2) a) $ct' = \gamma(ct - \beta x)$, $x' = \gamma(x - \beta ct)$, $\beta = \frac{v}{c}$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

on x' -Axis, $ct' = 0 \Rightarrow ct = \beta x$

$\Rightarrow \frac{\Delta(ct)}{\Delta(x)} = \beta$

$\Rightarrow \tan(\alpha) = \beta \Rightarrow \underline{\alpha = \arctan(\beta)}$

on ct' -Axis, $x' = 0 \Rightarrow ct = x/\beta$

angle between ct and ct' is also α ,

for $v < c$, we have $0 \leq \beta < 1$, so

$\alpha = \arctan(\beta) < \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow \underline{\alpha < \frac{\pi}{4}}$

2) b) $(\Delta s)^2 = (ct)^2 - x^2$

in K' : $(\Delta s')^2 = (ct')^2 - (x')^2$

Apply Lorentz Transformation:

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta ct)$$

$$(ct')^2 - (x')^2 = \gamma^2(ct - \beta x)^2 - \gamma^2(x - \beta ct)^2$$

$$= \gamma^2((ct)^2 - 2\beta ct x + \beta^2 x^2 - x^2 + 2\beta x ct - \beta^2 (ct)^2)$$

$$= \gamma^2((ct)^2(1 - \beta^2) - x^2(1 - \beta^2))$$

$$= \gamma^2(1 - \beta^2)((ct)^2 - x^2), \quad \gamma^2(1 - \beta^2) = 1$$

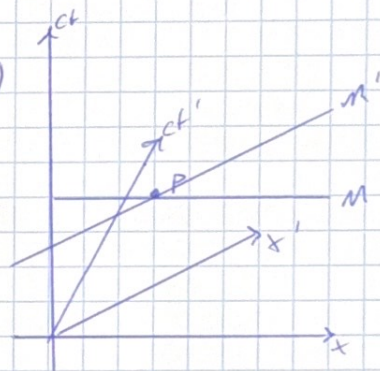
$$\Rightarrow (ct')^2 - (x')^2 = (ct)^2 - x^2 \Rightarrow \underline{(\Delta s')^2 = (\Delta s)^2}$$

c) $P = (ct_0, x_0)$ in K

$$ct'_0 = \gamma(ct_0 - \beta x_0), \quad x'_0 = \gamma(x_0 - \beta ct_0)$$

$$\mathcal{M} = \{(ct, x) \mid ct = ct_0\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{M}' = \{(ct, x) \mid ct - \beta x = ct_0 - \beta x_0\}$$

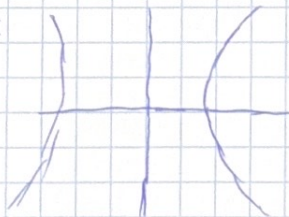


d) $(\Delta s)^2 = (ct)^2 - x^2 = \text{const.}$

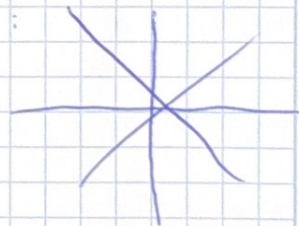
$$(ct)^2 = x^2 + (\Delta s)^2$$

$$ct = \pm \sqrt{x^2 + (\Delta s)^2}$$

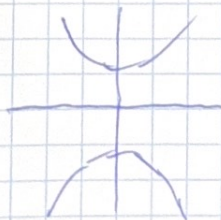
$(\Delta s)^2 > 0$:



$(\Delta s)^2 = 0$:



$(\Delta s)^2 < 0$:



3) a) $v_1 = 1000 \text{ m/s}$, $v_2' = 500 \text{ m/s}$

$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$v_2 = \frac{v_1 + v_2'}{1 + \frac{v_1 v_2'}{c^2}} \Rightarrow v_2 = \frac{1000 + 500}{1 + \frac{1000 \cdot 500}{3 \times 10^8}} = \frac{1500}{1 + 5.56 \times 10^{-12}}$$

$\Rightarrow \underline{v_2 \approx 1500 \text{ m/s}}$

b) $v_1 = 0.8c$, $v_2' = 0.8c$

$$v_2 = \frac{0.8c + 0.8c}{1 + \frac{0.8c \cdot 0.8c}{c^2}} = \frac{1.6c}{1 + 0.64} = \frac{1.6c}{1.64} \approx \underline{0.976c}$$

4) a) $\Delta T = 6 \text{ years}$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{4}{5})^2}} = \frac{5}{3}$

$\Delta t = \gamma \cdot \Delta T = \frac{5}{3} \cdot 6 = 10 \text{ years}$

$\rightarrow$ Earth twin is 31 years old.

b) $\Delta t_{\text{(one way)}} = \frac{\Delta t}{\gamma} = \frac{10}{2} = 5 \text{ years}$

$v = \frac{4}{5}c \Rightarrow d = v \cdot \Delta t = \frac{4}{5} \cdot 5 = \underline{4 \text{ light years}}$

c) Earth twin receives 6 signals

Traveling twin receives 10 signals

outbound: 3 years, $\text{freq}_T = \text{freq} \cdot \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} = 1 \cdot \sqrt{\frac{1-4/5}{1+4/5}} = \frac{1}{3}$
 $\Rightarrow 3 \cdot \frac{1}{3} \text{ Signal} \Rightarrow 1 \text{ Signal}$

inbound: 3 years, $\text{freq}_T = \text{freq} \cdot \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} = 1 \cdot \sqrt{\frac{1+4/5}{1-4/5}} = 3$
 $= 3 \cdot 3 \text{ Signals} \Rightarrow 9 \text{ Signals}$

$\Rightarrow$ total 10 Signals

4) d) Before arriving at α -Centauri:

From the traveling twins POV, the earth-twin is younger

After returning to earth,

From traveling's POV, earth twin is older.

5) $\Delta T = \frac{2d}{c}$

$$\Delta t = \Delta T \cdot \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} = \frac{2d}{c} \cdot \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$$

$$\Rightarrow \frac{c \cdot \Delta t}{2d} = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$$

$$\left(\frac{c \cdot \Delta t}{2d}\right)^2 = \frac{1+\beta}{1-\beta}$$

$$\text{define } K := \left(\frac{c \cdot \Delta t}{2d}\right)^2$$

$$K = \frac{1+\beta}{1-\beta}$$

$$K(1-\beta) = 1+\beta \Rightarrow K - K\beta = 1+\beta$$

$$K-1 = \beta + K\beta \Rightarrow K-1 = \beta(1+K)$$

$$\beta = \frac{K-1}{K+1} \Rightarrow \beta = \frac{\left(\frac{c \cdot \Delta t}{2d}\right)^2 - 1}{\left(\frac{c \cdot \Delta t}{2d}\right)^2 + 1}$$

$$v = \beta \cdot c$$

$$\Rightarrow \boxed{v = c \cdot \frac{(c \cdot \Delta t)^2 - (2d)^2}{(c \cdot \Delta t)^2 + (2d)^2}}$$